

הכנה למבחן – אנליזה על יריעות

24 ביולי 2026



תוכן עניינים

1	יריעות על קצה המזלג	3
1.1	עקומות חלקות ואינטגרלים מסילתיים	3
1.1.1	מושגי יסוד בעקומות	3
1.2	שדות וקטוריים ואינטגרלים קווים	3
1.2.1	אינטגרל קווי	3
1.2.2	שדות משמרים (Conservative Fields)	3
1.3	יריעות ב- $\mathbb{R}^n$	5
1.3.1	הגדרות שקולות ליריעה	5
1.3.2	המרחב המשיק $(T_p M)$	5
1.4	אינטגרציה על יריעות	5
1.4.1	היפר-נפח (Vol_d)	5
1.5	המשפטים החשובים	6
1.5.1	משפט גרין	6
1.5.2	משפט הדיברגנץ	6
1.5.3	אינטגרציה בחלקים וזהויות גרין	7
1.5.4	משפט סטוקס	7
1.6	פונקציות הרמוניות	7
1.7	משטחי סיבוב ומשפט גולדין	7
2	צורות חשובות	8
2.1	מסילות	8
2.2	יריעות פרמטריות	8
2.2.1	ספירה פרמטרית	8
2.2.2	טורוס	8
2.2.3	הליקס (סליל)	8
2.3	יריעות עם שפה	8
2.4	יריעות בלי שפה	8
3	דרכים כלליות למציאת נורמל	9
4	דברים חשובים לזכור	10
4.1	זהויות חשובות	10
4.2	נפחים ושטחים חשובים	10
5	מכפלה וקטורית	11
6	דוגמאות לחישובים	12
6.1	מסילות	12
6.1.1	אינטגרל מסילתי/קווי על פונקציה	12
6.1.2	אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי	12
6.2	יריעות פרמטריות	12
6.2.1	אינטגרל של פונקציה	12
6.2.2	משפט גרין	12
6.2.3	משפט סטוקס	13
6.2.4	משפט הדיברגנץ	13
6.3	יריעות עם שפה	13
6.3.1	משפט הדיברגנץ'	13
6.3.2	משפט גרין	13
6.3.3	משפט סטוקס	13

1 יריעות על קצה המזלג

1.1 עקומות חלקות ואינטגרלים מסילתיים

עקומה חלקה ב- $\mathbb{R}^n$ מוגדרת כהעתקה חלקה (גזירה ברציפות אינסוף פעמים) $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

מושגי יסוד בעקומות

רה־פרמטריזציה

1.1 הגדרה

עקומה μ מתקבלת מ- γ על ידי רה־פרמטריזציה אם קיימת פונקציה חלקה $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ שהיא דיפאומורפיזם עולה. תכונות גיאומטריות של עקומות הן תכונות שאינן תלויות בבחירת הפרמטריזציה.

עקומה רגולרית

1.2 הגדרה

עקומה $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ תקרא רגולרית בנקודה t_0 אם $\dot{\gamma}(t_0) \neq 0$. עקומה רגולרית בכל נקודה מבטיחה שהתמונה שלה תיראה "חלקה" ללא שינויי כיוון פתאומיים (כפי שקורה כש- $\dot{\gamma}(t) = 0$).

הקו המשיק

1.3 הגדרה

עבור $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ עקומה רגולרית, הקו המשיק בנקודה $\gamma(t_0)$ הוא ה-Span של $\gamma'(t_0)$. המשיק ליחידה מוגדר כ- $\frac{\dot{\gamma}(t_0)}{\|\dot{\gamma}(t_0)\|}$.

אורך של מסילה

1.4 משפט

בהינתן $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה חלקה נגדיר את האורך שלה להיות

$$L[\gamma] = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

אינטגרל מסילתי (של פונקציה סקלרית)

1.5 משפט

בהינתן $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה חלקה ו- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אזי האינטגרל המסילתי/קווי של f על γ מוגדר על-ידי

$$\int_{\gamma} f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

רה־פרמטריזציה (Arc length parametrization)

1.6 משפט

אם $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ היא C^1 ורגולרית אז $\varphi : [a, b] \rightarrow [0, l(\gamma)]$ המוגדרת על-ידי $\varphi(t) = \int_a^t \|\dot{\gamma}(s)\| ds$ (חד-חד ערכית, על וגזירה). אז $\bar{\gamma} : [0, l(\gamma)] \rightarrow \mathbb{R}^n$ היא רה־פרמטריזציה של γ (arc-length-parametrization) והיא C^1 ו- $\|\dot{\bar{\gamma}}\| \equiv 1$.

1.2 שדות וקטוריים ואינטגרלים קוויים

שדה וקטורי X על קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^n$ הוא פונקציה חלקה $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.

אינטגרל קווי

אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי

1.7 משפט

תהיי γ מסילה ו- $\bar{X}$ שדה וקטורי (שם יפה עבור $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ חלקה) אזי $\int_{\gamma} \bar{X} d\bar{\ell} = \int_a^b \bar{X}(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt$.

שדות משמרים (Conservative Fields)

שדה משמר

1.8 הגדרה

שדה וקטורי $\vec{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ עבור U פתוחה ייקרא שדה משמר אם עבור כל שתי מסילות $\gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow U$ המקיימות $\gamma_1(a) = \gamma_2(a)$ ו- $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ מתקיים $\int_{\gamma_1} \vec{F} d\ell = \int_{\gamma_2} \vec{F} d\ell$.

אם $\vec{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ כאשר U פתוחה וקשירה אז $\vec{F}$ שדה משמר אם ורק אם קיימת פונקציה חלקה $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$\vec{F} = \nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

ל- φ כזאת אנחנו קוראים הפוטנציאל של $\vec{F}$.

מסקנה 1.10

אם $\vec{F} = (F_1, \dots, F_n)$ שדה משמר אזי לכל $i, j \in [n]$ מתקיים

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

שדה משמר מקומית

הגדרה 1.11

שדה וקטורי $\vec{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ עבור U פתוחה אז $\vec{F}$ משמר מקומית אם לכל $x \in U$ מתקיים

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x)$$

הומוטופיה

הגדרה 1.12

ההייגה $\gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow U$ מסילות כך ש- $\gamma_1(a) = \gamma_2(a)$ ו- $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$. נאמר שהן הומוטופיות ביחס לנקודות הקצה אם קיימת $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow U$ חלקה המקיימת

$$\begin{aligned} \forall t \in [a, b], \quad H(t, 0) &= \gamma_1(t), \quad H(t, 1) = \gamma_2(t) \\ \forall s \in [0, 1], \quad H(a, s) &= \gamma_1(a), \quad H(b, s) = \gamma_1(b) \end{aligned}$$

טענה 1.13

עבור שדה וקטורי $\vec{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ עבור U פתוחה הוא משמר מקומית או עבור כל שתי מסילות $\gamma_0, \gamma_1 : [a, b] \rightarrow U$ שהומוטופיות ביחס לנקודות הקצה $p, q \in U$ מתקיים $\int_{\gamma_0} \vec{F} d\ell = \int_{\gamma_1} \vec{F} d\ell$

מסקנה 1.14

אם כל שתי מסילות עם אותן נקודות קצה ב- U הומוטופיות זו לזו ו- $\vec{F}$ משמר מקומית אז הוא משמר.

מסקנה 1.15

אם $\vec{F}$ שדה משמר מקומית אז לכל נקודה קיימת סביבה בה $\vec{F}$ הוא שדה משמר.

תחום כוכב

הגדרה 1.16

נגיד ש- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ היא תחום כוכב אם קיים $a \in \Omega$ כך שלכל $x \in \Omega$ מתקיים $[a, x] = \{a + t(x - a) \mid t \in [0, 1]\} \subseteq \Omega$

דוגמה

כל כדור הוא תחום כוכב וגם כל קבוצה קמורה היא תחום כוכב.

משפט 1.17

בתחום כוכב $\vec{F}$ שדה וקטורי הוא משמר אם ורק אם הוא משמר מקומית.

מסקנה 1.18

אם בתחום פשוט קשר $\text{Curl } F = 0$ אז הוא משמר.

משפט 1.19

אם $\vec{F}$ עם φ פוטנציאל הוא משמר מקומית ו- $\mathbb{R}^n \rightarrow [a, b] : \gamma$ מסילה

$$\int_{\gamma} \vec{F} d\ell = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a))$$

1.3 יריעות ב- $\mathbb{R}^n$

הגדרות שקולות ליריעה

יריעה לפי פרמטריזציה מקומית

הגדרה 1.20

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ תקרא יריעה C^r k -מימדית אם לכל $p \in M$ יש סביבה $p \in W \subseteq \mathbb{R}^n$, קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ והעתקה $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ המקיימת

$$1. \varphi(U) = M \cap W$$

2. $\varphi : U \rightarrow M \cap W$ הוא הומיאומורפיזם

3. $D\varphi_{\varphi^{-1}(\{p\})} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ היא מדרגה מלאה

יריעה כגרף של פונקציה

הגדרה 1.21

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ תקרא יריעה C^r k -מימדית אם לכל $p \in M$ יש סביבה $p \in W \subseteq \mathbb{R}^n$, קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ ופונקציה $f \in C^r(U, \mathbb{R}^{n-k})$ כך שמתקיים

$$W \cap M = \Gamma(f)$$

יריעה כקבוצת האפסים

הגדרה 1.22

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ תקרא יריעה C^r k -מימדית אם לכל $p \in M$ יש סביבה $p \in W \subseteq \mathbb{R}^n$ ופונקציה חלקה $F : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ כך שמתקיים

$$1. M \cap W = \{x \in W \mid F(x) = 0\}$$

2. $DF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ היא מדרגה מלאה

המרחב המשיק $(T_p M)$

עבור נקודה p ביריעה, המרחב המשיק הוא תת-מרחב ליניארי מממד k המוגדר כמרחב התמונה של הדיפרנציאל של הפרמטריזציה המקומית: $T_p M = \text{Im}(D\alpha|_x)$. הגדרה זו אינה תלויה בבחירת הפרמטריזציה.

1.4 אינטגרציה על יריעות

היפר-נפח (Vol_d)

קבוע הנפח

הגדרה 1.23

בהינתן 2 מרחבי מכפלה פנימית k -מימדים $(U, \langle \cdot, \cdot \rangle_U)$ ו- $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$, העתקה לינארית $T : U \rightarrow W$ ובסיסים אורתונורמליים $e_1, \dots, e_k$ ל- U ו- $\tau_1, \dots, \tau_k$ ל- W נגדיר את קבוע הנפח להיות

$$V(T) = |\det(a_{ji})|$$

$$\text{כאשר } T(e_i) = \sum a_{ji} \tau_j$$

הגדרה שקולה לקבוע נפח

למה 1.24

עבור $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$V(T) = \sqrt{\det(T^t T)}$$

הגדרה שקולה לקבוע נפח עבור משטח שנתון בצורה סתומה

למה 1.25

אם $z = h(x, y)$ כלומר $f(x, y) = (x, y, h(x, y))$ אז $dS = \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx$

היפר-נפח של יריעה פרמטרית

משפט 1.26

בהינתן X יריעה פרמטרית ו- $\phi : U \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ הפרמטריזציה שלה (יריעה k -מימדית) שלה אז הנפח שלה מוגדר על-ידי

$$\text{Vol}_k(X) = \int_U V(D\phi|_x) dx$$

כאשר $V(T)$ הוא קבוע הנפח.

משפט 1.27

אם $(X, \phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n)$ יריעה פרמטרית ו- $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ נגדיר את האינטגרל של f ביחס לנפח ה- k מימדי להיות

$$\int_X f \, d\text{Vol}_k := \int_U f(\phi(x)) V(D\phi|_x) \, dx$$

כמובן בהינתן שהאינטגרל מצד ימין מוגדר.

למה 1.28

אם $(X, \phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n)$ יריעה פרמטרית ו- $\psi : W \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow U$ דיפאומורפיזם ו- $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ אזי

$$\int_U f(\phi(x)) V(D\phi|_x) \, dx = \int_W f(\phi(\psi(y))) V(D(\phi \circ \psi)|_y) \, dy$$

1.5 המשפטים החשובים

משפט גרין

משפט גרין

משפט 1.29

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ תחום חלק ויהי $F = (P, Q)$ שדה וקטורי חלק בסביבה של Ω ו- $\partial\Omega$ באוריינטציה חיובית. אזי

$$\int_{\partial\Omega} P \, dx + Q \, dy = \int_{\partial\Omega} F \, d\ell = \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \, dx \, dy$$

מסקנה 1.30

בתנאי משפט גרין

$$\text{Area}(\Omega) = \int_{\partial\Omega} x \, dy = - \int_{\partial\Omega} y \, dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x \, dy - y \, dx$$

משפט הדיברגנץ

Divergence על יריעות

הגדרה 1.31

תהיי $M^k \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k -מימדית (עם או בלי שפה) ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. אז הדיברגנץ של X ביחס ליריעה M בנקודה $p \in M$ מוגדר על-ידי

$$\text{div}_M X(p) = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X|_p, e_i \rangle$$

כאשר $\{e_i\}_{i=1}^k$ בסיס אורתונורמלי למרחב המשיק $T_p(M)$ בנקודה ו- $De_i X = DX(e_i)$ הנגזרת של השדה הוקטורי X בכיוון הוקטור e_i

Divergence על יריעה במימד המרחב

הגדרה 1.32

אם $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה מממד n אזי

$$\text{div}_\Omega X = \sum_{i=1}^n \frac{\partial X_i}{\partial x_i}$$

משפט הדיברגנץ

משפט 1.33

תהיי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום חלק וחסום ויהי F שדה וקטורי חלק המוגדר בסביבה של Ω ויהי $N : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ נורמל היחידה המצביע החוצה על Ω אזי

$$\int_\Omega \text{div} F \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle F, N \rangle \, d\sigma$$

במילים אחרות, השטף של שדה וקטורי דרך שפה סגורה שווה לאינטגרל של הדיברגנץ על הנפח.

כלל המכפלה לדיברגנץ

למה 1.34

עבור פונקציה סקלרית f ושדה וקטורי X :

$$\operatorname{div}(fX) = f \operatorname{div} X + \langle \nabla f, X \rangle$$

אינטגרציה בחלקים על יריעות

משפט 1.35

בהינתן f, g פונקציות חלקות ו- X שדה וקטורי על תחום Ω עם שפה $\partial\Omega$ ונורמל חיצוני $\hat{n}$:

$$\int_{\Omega} (Xf)g \, dx = - \int_{\Omega} f(Xg) \, dx - \int_{\Omega} fg \operatorname{div} X \, dx + \int_{\partial\Omega} fg \langle X, \hat{n} \rangle \, d \operatorname{Vol}_{d-1}$$

משפט סטוקס

Curl

הגדרה 1.36

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^3$ קבוצה פתוחה ונגדיר $\operatorname{Curl} : C^1(U, \mathbb{R}^3) \rightarrow C^1(U, \mathbb{R}^3)$ על-ידי

$$\operatorname{Curl} F = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1)$$

משפט סטוקס

משפט 1.37

יהי $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ יריעה קומפקטית דו-מימדית עם שפה (אולי ריקה) ותהי $U \subseteq \mathbb{R}^3$ סביבה של Σ ויהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ שדה וקטורי. אזי

$$\int_{\partial\Sigma} F \, d\ell = \int_{\Sigma} \langle \operatorname{Curl} F, N \rangle$$

1.6 פונקציות הרמוניות

תשלימי אם יש לך זמן (הכל ראינו במד"ר!)

1.7 משטחי סיבוב ומשפט גולדין

שטח הפנים של משטח סיבוב הנוצר על ידי סיבוב עקומה γ סביב ציר שווה למכפלת אורך העקומה (γ) בהיקף המעגל שיוצר מרכז המסה שלה: $\operatorname{Area} = L(\gamma) \cdot 2\pi|a_1|$.

2 צורות חשובות

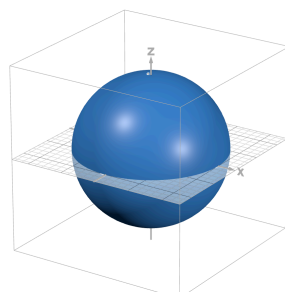
2.1 מסילות

2.2 יריעות פרמטריות

ספירה פרמטרית

הגדרה 2.1

משטח Σ נתון על-ידי $r(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi) \sin(\theta), \cos(\theta))$ עבור $0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.



פרמטריזציה של ספירה דו-מימדית

טורוס

הגדרה 2.2

יריעה הדומה בצורתה לסופגניה, הנוצרת מסיבוב מעגל ברדיוס r סביב ציר במרחק R ממנו. הפרמטריזציה הסטנדרטית:

$$r(\theta, \phi) = ((R + r \cos(\phi)) \cos(\theta), (R + r \cos(\phi)) \sin(\theta), r \sin(\phi))$$

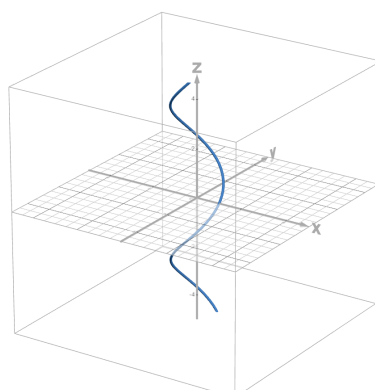
עבור $0 \leq \theta \leq 2\pi$ (זווית הסיבוב המרכזית) ו- $0 \leq \phi \leq \pi$ (הזווית על המעגל הקטן).

טורוס (Torus)

הליקס (סליל)

הגדרה 2.3

מסילה $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ עבור $t \in [0, 2\pi]$.



הליקס

איור 2: הליקס עם טווח יותר גדול כדי שנראה את הסיבוב

2.3 יריעות עם שפה

2.4 יריעות בלי שפה

3 דרכים כלליות למציאת נורמל

1. תהי $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חלקה ונסמן $\Sigma = F^{-1}(0)$ ונניח כי לכל $p \in \Sigma$ מתקיים $DF_p \neq 0$ אזי $n = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$ הוא נורמל היחידה ל- Σ (זה נכון בעצם גם למשטחים שנתונים בצורה סתומה).
2. תהי Σ יריעה פרמטרית (משטח ב- $\mathbb{R}^3$) הנתונה על-ידי פרמטריזציה $r(u, v)$. נורמל היחידה למשטח בנקודה מוגדר על-ידי המכפלה הוקטורית של הנגזרות החלקיות:

$$n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$$

(כאשר $r_u = \partial_u r$ ו- $r_v = \partial_v r$). כיוון הנורמל (פנימה/החוצה) נקבע לפי סדר המכפלה (כלל יד ימין).

4 דברים חשובים לזכור

4.1 זהויות חשובות

$$\cos^2(t) - \sin^2(t) = \cos(2t) \quad .1$$

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1 \quad .2$$

$$\cos(t) \sin(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) \quad .3$$

$$\sin^2(2t) = \frac{1 - \cos(4t)}{2} \quad .4$$

4.2 נפחים ושטחים חשובים

1. ספירה

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad .1 \text{ נפח}$$

$$A = 4\pi r^2 \quad .2 \text{ שטח}$$

2. אליפסואיד

$$V = \frac{4}{3}\pi abc \quad .1 \text{ נפח}$$

3. צילינדר

$$V = \pi r^2 h \quad .1 \text{ נפח}$$

$$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \quad .2 \text{ שטח}$$

4. קונוס

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad .1 \text{ נפח}$$

5. טורוס

$$V = 2\pi^2 r^2 R \quad .1 \text{ נפח}$$

$$A = 4\pi^2 r R \quad .2 \text{ שטח}$$

בהינתן $v, w \in \mathbb{R}^3$ כאשר $v = (a_1, a_2, a_3)$ ו- $w = (b_1, b_2, b_3)$ המכפלה הוקטורית שלהם היא

$$v \times w = (a_2 b_3 - b_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

1. $v \times w = -w \times v$
2. $v \times w \perp w, v \times w \perp v$
3. אם v, w אורתונורמליים אזי $v \times w$ זה בסיס אורתונורמלי
4. אם A מטריצה אורתוגונלית עם $\det(A) = 1$ אזי $A(v \times w) = A(v) \times A(w)$

6 דוגמאות לחישובים

6.1 מסילות

אינטגרל מסילתי/קווי על פונקציה

דוגמה

נחשב את האינטגרל הקווי $\int_{\gamma} \sqrt{z} \, ds$ עבור הסליל (הליקס) $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2)$ כאשר $t \in [0, 2\pi]$

פתרון:

$$\dot{\gamma}(t) = (-\sin(t), \cos(t), 2t)$$

$$\|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \sqrt{z} \, ds = \int_0^{2\pi} |t| \sqrt{1 + 4t^2} \, dt = \int_0^{2\pi} t \sqrt{1 + 4t^2} \, dt = \dots = \left[\frac{(4t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{12} \right]_{t=0}^{t=2\pi} = \frac{1}{12} \left((1 + 16\pi^2)^{\frac{3}{2}} - 1 \right)$$

□

אינטגרל מסילתי על שדה וקטורי

דוגמה

נסתכל על השדה הווקטורי $F(x, y, z) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, z \right)$ המוגדר על $U = (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$. נחשב את האינטגרל הקווי $\int_{\gamma} \vec{X} \, d\vec{\ell}$ לאורך המסילה $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t^2) : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

פתרון:

$$\dot{\gamma}(t) = (-\sin(t), \cos(t), 2t) \Rightarrow \int_0^{2\pi} F(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) \, dt = \int_0^{2\pi} -\sin(t) \cos(t) + \sin(t) \cos(t) + 2t \cdot t^2 \, dt = \int_0^{2\pi} 2t^3 \, dt = \left[\frac{t^4}{2} \right]_{t=0}^{t=2\pi} = 8\pi^4$$

□

6.2 יריעות פרמטריות

דוגמה

בהינתן פרמטריזציה Σ הנתונה על-ידי $r(\theta, \phi) = (\cos(\phi) \sin(\theta), \sin(\phi) \sin(\theta), \cos(\theta))$ עבור $0 \leq \phi \leq \frac{\theta}{2}$ ו- $0 \leq \theta \leq \pi$. נחשב את השטח של Σ .

פתרון:

$$T := D\phi|_x = \begin{pmatrix} -\sin(\phi) \sin(\theta) & \cos(\phi) \cos(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) & \sin(\phi) \cos(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{\det(T^t T)} = \sqrt{\det \begin{bmatrix} \sin^2(\theta) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} = |\sin(\theta)|$$

$$\Rightarrow \text{Vol}_k(\Sigma) = \int_U |\sin(\theta)| \, dx = \int_0^\pi \int_0^{\frac{\theta}{2}} |\sin(\theta)| \, d\phi \, d\theta = \int_0^\pi \int_0^{\frac{\theta}{2}} \sin(\theta) \, d\phi \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin(\theta) \theta \, d\theta = [\sin(\theta) - \cos(\theta) \theta]_{\theta=0}^{\theta=\pi} = \frac{\pi}{2}$$

□

אינטגרל של פונקציה

משפט גרין

דוגמה

נחשב את השטח הכלוא בתוך המסילה $\gamma(t) = (\sin(t), \sin(t) \cos(t))$ עבור $t \in [0, 2\pi]$.

פתרון: ראשית נתחיל מלשים לב שאם

$$x(t) = \sin(t), \quad y(t) = \sin(t) \cos(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = x(t) \cos(t)$$

$$\Rightarrow y^2 = x^2(t) \cos^2(t) = x^2(t)(1 - \sin^2(t)) = x^2(t)(1 - x^2(t))$$

עבור $t \in [0, \pi]$ המסילה תלך עם כיוון השעון ועבור $t \in [\pi, 2\pi]$ היא תלך נגד כיוון השעון ובעצם הם יבטלו אחד את השנייה באינטגרל, אז נחשב רק אחד מהם ונכפיל ב-2.

נרצה להשתמש בלמה לעיל ולכן נחשב

$$dx = \cos(t) dt, \quad dy = (\cos^2(t) - \sin^2(t)) dt$$

ולכן

$$x dy - y dx = (\sin(t))(\cos^2(t) - \sin^2(t)) dt - (\sin(t) \cos(t))(\cos(t)) dt = (\sin(t) \cos^2(t) - \sin^3(t) - \sin(t) \cos^2(t)) dt = -\sin^3(t) dt$$

ולכן מהלמה לעיל

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x dy - y dx = 2 \cdot \left| \frac{1}{2} \int_0^\pi -\sin^3(t) dt \right| = \int_0^\pi \sin^3(t) dt = \int_0^\pi \sin(t)(1 - \cos^2(t)) dt = \dots = \frac{4}{3}$$

□

משפט סטוקס

דוגמה

נחשב $\oint_\gamma F d\ell$ עבור $F = (y, -2z, 4x)$ כאשר γ זה מעגל ברדיוס 2 במישור $x + 2y + 3z = 4$ נגד כיוון השעון כשמסתכלים עליו מהציר החיובי של ציר ה- z .

פתרון: ראשית $\text{Curl } F = (2, -4, -1)$ ובשביל למצוא את n בעצם המשטח נתון בצורה סתומה על-ידי משוואה (כלומר קווי גובה) ולכן אם הוא נתון על-ידי G מתקיים $n = \frac{\nabla G}{\|\nabla G\|}$ על-כן במקרה שלנו $n = -\frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}}$ כאשר המינוס הוא בשביל הכיוון הנגדי.

ממשפט סטוקס נקבל אם-כך כאשר Σ זה בעצם הדיסק החסום על-ידי γ

$$\oint_\gamma F d\ell = \iint_\Sigma -\frac{1}{\sqrt{14}}(2 \cdot 1 + 2 \cdot -4 + 3 \cdot (-1)) dx = \frac{9}{\sqrt{14}} \underbrace{\pi \cdot 2^2}_{\text{Area}(\Sigma)} = \frac{36\pi}{\sqrt{14}}$$

□

משפט הדיברגנץ

דוגמה

יהי $F(x, y, z) = (-y, x, z)$ ונחשב את השטף של F דרך המשטח הסגור $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = \cos^2(z), -\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}\}$.

פתרון: ראשית נשים לב ש- $\text{div } F = 1$ ולכן נשאר רק לחשב

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(z) dz = \dots = \frac{\pi^2}{2}$$

□

דוגמה

6.3 יריעות עם שפה

?

משפט הדיברגנץ

משפט גרין

משפט סטוקס